常 州 大 学

2014 年硕士研究生入学考试初试试题（ A 卷）

科目代码：855 科目名称：机械设计基础 满分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共计 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
得分										

1．两个构件通过点、线接触构成的运动副是（ ）。

A. 低副 B. 转动副 C. 移动副 D. 高副

2．一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合条件为（ ）和（ ）。

A．齿数相等 B．模数相等 C．啮合角相等 D．压力角相等。

3．一对渐开线齿轮两轮的中心距稍有改变，其角速度比仍保持不变，其原因为（ ）。

A、压力角不变 B、啮合角不变

C、节圆半径不变 D、基圆半径不变

4．在两个被连接件中，当有一个被连接件较厚，且又不经常拆卸时，宜选用（ ）

A. 普通螺栓连接 B. 螺钉连接 C. 双头螺柱连接 D. 铰制孔用螺栓连接

5．在凸轮机构中，从动件的运动规律为（ ）时，机构会产生刚性冲击。

A、等速运动规律 B、等加等减速运动规律

C、余弦加速度运动规律 D、正弦加速度运动规律

6．转轴所承受的载荷是（ ）

A、只承受弯矩不承受扭矩 B、只承受扭矩不承受弯矩

C、既承受弯矩又承受扭矩 D、承受较大的轴向载荷

7．软齿面齿轮传动的主要失效形式是（ ）

A. 齿面点蚀 B. 齿面胶合 C. 齿面磨损 D. 齿面塑性变形

8．型号为 7310 的滚动轴承，其内径为（ ）

A. 10mm B. 50mm C. 100mm D. 200mm

9．下列铰链四杆机构中，能实现急回运动的是（ ）

A. 双摇杆机构 B. 曲柄摇杆机构

C. 等长的双曲柄机构　　D. 对心式曲柄滑块机构

10. 一对相啮合的圆柱齿轮，已知 $Z_2>Z_1$，$b_1>b_2$，其接触应力的大小是（　　）

A. $\sigma_{H1}>\sigma_{H2}$　B. $\sigma_{H1}\neq\sigma_{H2}$　C. $\sigma_{H1}=\sigma_{H2}$　D. $\sigma_{H1}<\sigma_{H2}$

二、简答题（共 5 题，每题 5 分，共计 25 分）

1、在 V 带传动设计中，限制带轮的最小直径的原因。

2、对连续工作的闭式蜗杆传动，进行热平衡计算的原因。

3、滚子传动链传动具有运动不均匀性，试分析其原因。

4、说明滚动轴承的基本额定寿命。

5、为什么螺纹的螺旋升角小螺纹的自锁性能好。

三、指出图示机构中的复合铰链、局部自由度和虚约束，计算机构的自由度，

说明机构具有确定运动的条件。（共 2 题，每题 10，11 分，共计 21 分）

四、图(a)所示为直齿圆锥—斜齿圆柱齿轮两级减速器。在图（b）中

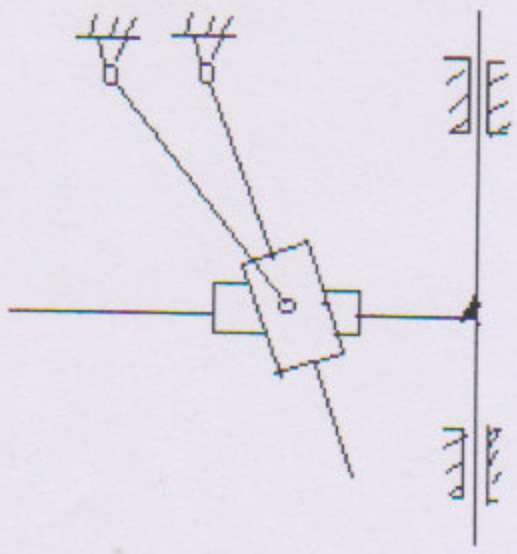
（1）分别标出这三个齿轮受力的作用点和三个分力（圆周力 Ft、径向力 Fr、轴向力 Fa 的方向。

(若某力作用线垂直纸面，则说明垂直纸面箭头朝里或朝外)。图（b）画在答题纸上并标注！

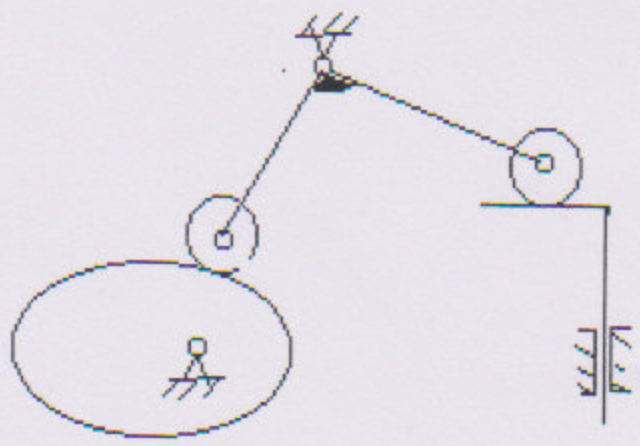
（2）用文字说明斜齿圆柱齿轮是左旋齿轮还是右旋齿轮。（共 1 题，计 20 分）

五、图示为一个大传动比的减速器，已知各轮的齿数为 Z1=100，Z2=101，Z3=100，Z4=99，求原动件 H 对从动件 1 的传动比 i_{H1}，并说明两者的转向是相同还是相反。（共 1 题，计 20 分）。

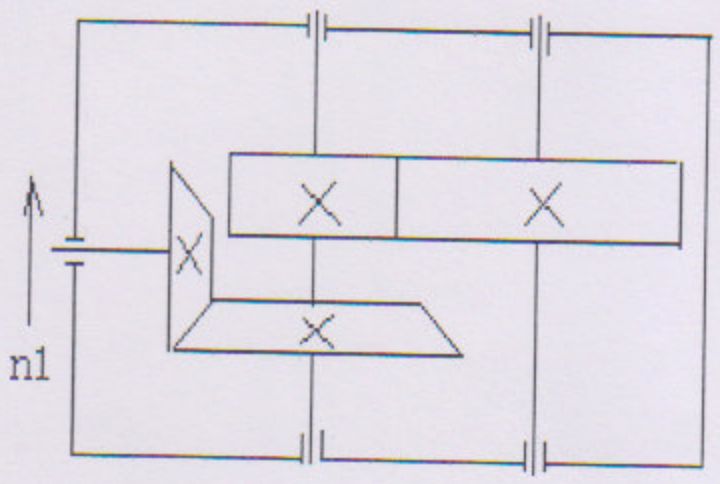
六、一转轴支承在一对角接触球轴承上，轴承布置如图，已知两轴承所受径向载荷 $F_{R1}=F_{R2}=600N$，轴另受有轴向负荷 $F_{ac}=1000N$，试计算两轴承所受的轴向力 F_{a1}、F_{a2}，（内部轴向力 $F_{d1}=F_{d2}=0.5F_R$）（共 1 题，计 20 分）。



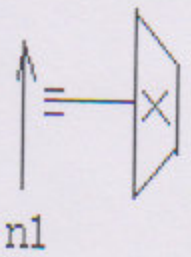
题三 a

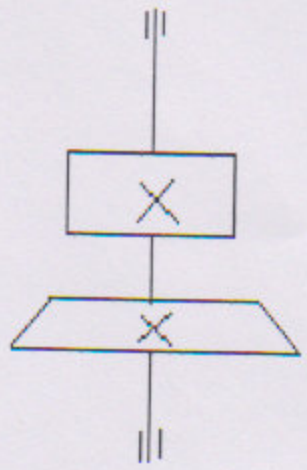


题三 b

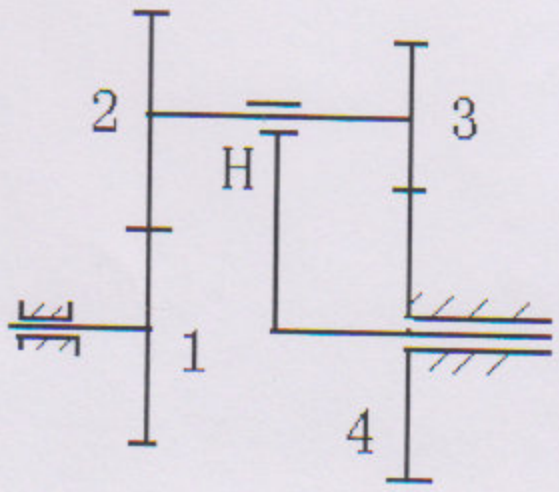


题四 （a）

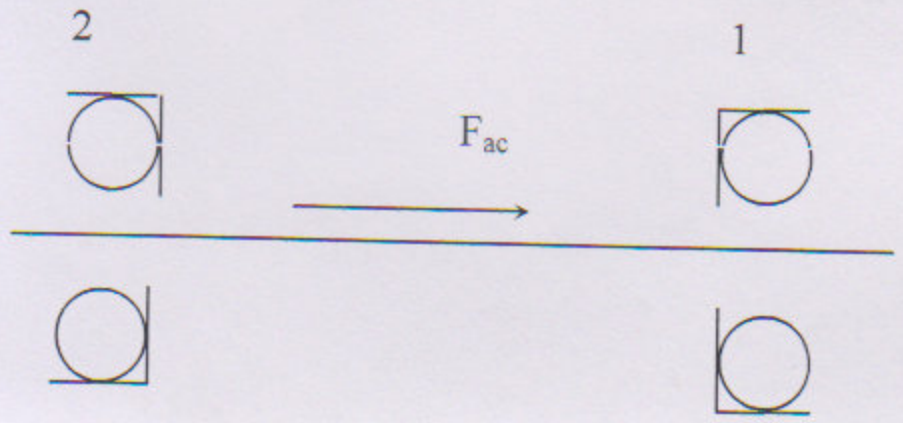




题四（b）



题五



题六

七、改错题。依次以 A、B、C、D 四个区域中，说明图中轴的结构设计有哪些错误处，至少说明 6 个错因并在答题纸上画图说明。（共 1 题，计 24 分）

